

Øving 7 - Mercators projeksjon

Simen Roko Krogstie

Oppgave 1 a)

Linjeelementene for en kule: $du = R d\phi$
 $dv = R \cos\phi d\lambda$

Betingelse for konform projeksjon: $\frac{dx}{du} = \frac{dy}{dv}$

Ettersom vi har en stående sylinderprojeksjon er y en funksjon av lengdegraden λ og R slik at:

$$\underline{\underline{dy = R d\lambda}}$$

Dette gir:

$$\frac{dy}{dv} = \frac{R d\lambda}{R \cos\phi d\lambda} = \frac{1}{\cos\phi}$$

$$\frac{dx}{du} = \frac{dy}{dv}$$

$$\frac{dx}{R d\phi} = \frac{1}{\cos\phi}$$

$$\underline{\underline{dx = \frac{R}{\cos\phi} d\phi}}$$

b)

$$\int \frac{1}{\cos \phi} d\phi = \ln \left[\tan \left(\frac{\phi}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right]$$

$$x = \int \frac{R}{\cos \phi} d\phi = R \int \frac{1}{\cos \phi} d\phi = \underline{\underline{R \ln \left[\tan \left(\frac{\phi}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right]}}$$

$$y = \int R d\lambda = R \int d\lambda = \underline{\underline{R\lambda}}$$

c)

```
[1]: from numpy import log, tan, pi

def Mercator(R, lat, lon):
    """
    Projiserer geodetiske koordinater til Mercatorkoordinater.
    """
    x = R * log(tan(lat/2 + pi/4))
    y = R * lon
    return x, y
```

d)

```
[6]: from geolib.geodesy import dms2rad

# Jordradius
R = 6371e3 # meter

# Bredde- og lengdegrad
lat = dms2rad(59, 39, 37.19822) # radianer
lon = dms2rad(10, 46, 54.18533) # radianer

# Projiserer posisjonen til Mercatorkoordinater
x, y = Mercator(R, lat, lon)
print(f"Mercatorkoordinatet for breddegraden: {x:.5f} m")
print(f"Mercatorkoordinatet for lengdegraden: {y:.5f} m")
```

Mercatorkoordinatet for breddegraden: 8315184.97971 m

Mercatorkoordinatet for lengdegraden: 1198872.35848 m

Oppgave 2 a)

2) Betingelse for arealbevarende projeksjon: $\frac{dx}{du} \cdot \frac{dy}{dv} = 1$

y er fremdeles en funksjon lengdegraden λ og R , slik at

$$\underline{\underline{dy = R d\lambda}}$$

Gitt betingelsen får vi:

$$\frac{dx}{du} \cdot \frac{dy}{dv} = 1$$

$$dx dy = du dv$$

$$dx = \frac{dy dv}{dy}$$

$$= \frac{R d\phi R \cos \phi d\lambda}{R d\lambda}$$

$$= \frac{R^2 \cos \phi d\phi d\lambda}{R d\lambda}$$

$$\underline{\underline{= R \cos \phi d\phi}}$$

b)

$$x = \int dx = \int R \cos \phi d\phi = R \int \cos \phi d\phi = \underline{\underline{R \sin \phi}}$$

$$y = \int dy = \int R d\lambda = R \int d\lambda = \underline{\underline{R \lambda}}$$